



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106008290 A

(43)申请公布日 2016.10.12

(21)申请号 201610321517.X

(22)申请日 2016.05.16

(71)申请人 安徽久易农业股份有限公司

地址 230000 安徽省合肥市循环经济示范
园

(72)发明人 沈运河 熊国银 赵晓俊 范富云

(51)Int.Cl.

C07C 315/04(2006.01)

C07C 317/24(2006.01)

C07C 317/46(2006.01)

权利要求书2页 说明书4页

(54)发明名称

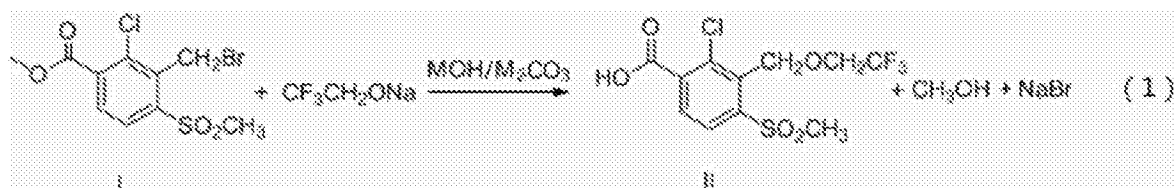
一种环磺酮的制备方法

(57)摘要

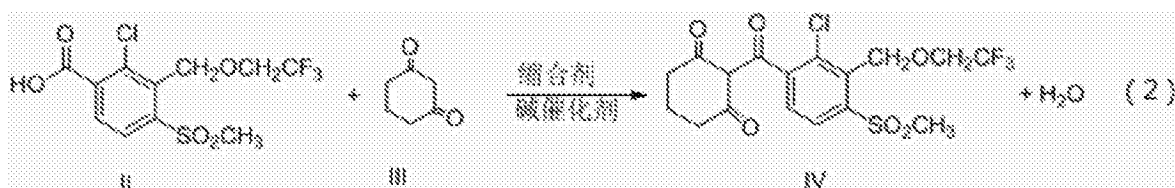
本发明公开了一种环磺酮的制备方法,属于有机化工技术领域,该方法采用三氟乙醇钠与2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯反应,生成的2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸与1,3-环己二酮缩合重排制备环磺酮。本发明提供的环磺酮的制备方法,克服了传统方法中用2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯和三氟乙醇、叔丁醇钾制备2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸收率低,叔丁醇钾试剂贵的缺点,同时也克服了羧基酰氯化成酯后重排法中需要剧毒催化剂丙酮氰醇的缺点,具有收率高、成本低、易操作、污染少、安全环保等优点,适合大规模工业化生产。

1. 本发明提供了一种环磺酮的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤a:以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯与三氟乙醇钠为反应底物,加入MOH或M₂CO₃,在反应溶剂中进行反应,获得2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸,具体化学反应式如下式(1)所示:



步骤b:以步骤a的2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸与1,3-环己二酮为反应底物,在缩合剂和碱催化剂的作用下,在反应溶剂中进行缩合反应,获得环磺酮,具体化学反应式如下式(2)所示:



其中,所述步骤a中,M为Li、Na、K离子中的一种。

2. 根据权利要求1所述的一种环磺酮的制备方法,其特征在于,所述步骤a中,三氟乙醇钠与2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯的摩尔比为1.1-1.2:1。

3. 根据权利要求1所述的一种环磺酮的制备方法,其特征在于,所述步骤a中,MOH/M₂CO₃与2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯的摩尔比为1-1.5:1。

4. 根据权利要求1所述的一种环磺酮的制备方法,其特征在于,所述步骤a中,反应温度为0-5℃,反应时间为2-10小时。

5. 根据权利要求1所述的一种环磺酮的制备方法,其特征在于,所述步骤b中,1,3-环己二酮与2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸的摩尔比为1-1.3:1;所述碱催化剂与2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸的摩尔比为1-3:1;所述缩合剂与2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸的摩尔比为1-2:1。

6. 根据权利要求1所述的一种环磺酮的制备方法,其特征在于,所述步骤b中,碱催化剂选自碳酸钠、碳酸钾、氢氧化钙、三乙胺、吡啶中的一种或多种。

7. 根据权利要求1所述的一种环磺酮的制备方法,其特征在于,所述步骤b中,缩合剂选自CDI、HBTU、HOBT、DBU中的一种或多种,其中,CDI为N,N'-羰基二咪唑,HBTU为O-苯并三氮唑-四甲基脒六氟磷酸酯,HOBT为1-羟基苯并三唑,DBU为1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯。

8. 根据权利要求1所述的一种环磺酮的制备方法,其特征在于,所述步骤b中,缩合反应的温度为-10-30℃,反应时间为0.5-12h。

9. 根据权利要求1所述的一种环磺酮的制备方法,其特征在于,所述步骤a或/和步骤b中,反应溶剂为己烷、环己烷、N,N-二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯仿、1,4-二氧六环、乙醚、四氢呋喃、乙腈中的一种或多种。

10. 根据权利要求1所述的一种环磺酮的制备方法,其特征在于,所述反应溶剂与2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯或2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸的重量比为2-8:

1。

一种环磺酮的制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及的是有机化工技术领域,具体涉及一种环磺酮的制备方法。

背景技术

[0002] 环磺酮是迄今为止活性较高、用量较少,且比较安全的一类除草剂,其工业制备方法主要是三氟乙醇、叔丁醇钾法制备关键中间体2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸然后羧基酰氯化成酯后重排法,且该方法获得成品的收率较低,用到的试剂昂贵。其中,在制备关键中间体2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸采用叔丁醇钾做碱,收率较低、试剂昂贵;羧基酰氯化成酯后重排法要用到剧毒试剂丙酮氰醇为重排催化剂,且需要用二氯亚砷作酰氯化试剂,而二氯亚砷对环境有很大危害。

[0003] 综上,传统方法制备环磺酮均具有收率低,成本高,且生产工艺中含剧毒物质等特点,不符合大规模工业化生产的要求。

发明内容

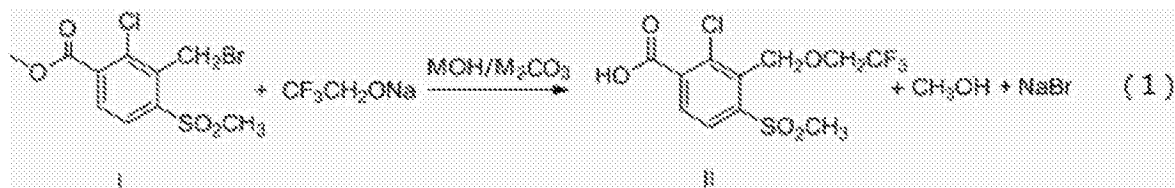
[0004] 本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种环磺酮的制备方法,以解决传统制备环磺酮时收率低,成本高,且生产工艺中含剧毒物质等技术问题。

[0005] 本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:

[0006] 本发明提供了一种环磺酮的制备方法,包括以下步骤:

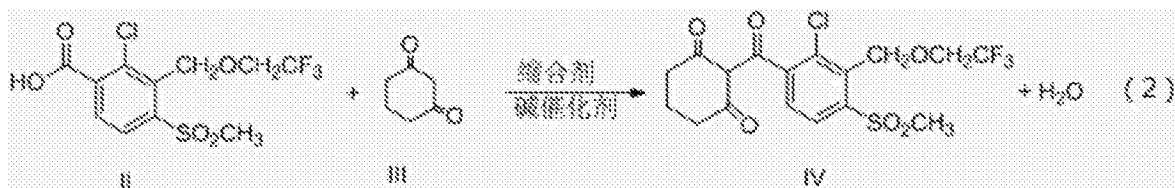
[0007] 步骤a:以2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯(化合物I)与三氟乙醇钠为反应底物,加入MOH或M₂CO₃,在反应溶剂中进行反应,获得2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸(化合物II),具体化学反应式如下式(1)所示:

[0008]



[0009] 步骤b:以步骤a的化合物II与1,3-环己二酮(化合物III)为反应底物,在缩合剂和碱催化剂的作用下,在反应溶剂中进行缩合反应,获得环磺酮(化合物IV),具体化学反应式如下式(2)所示:

[0010]



[0011] 其中,所述步骤a中,M为Li、Na、K离子中的一种。

[0012] 进一步地,所述步骤a中,三氟乙醇钠与化合物I的摩尔比为1.1-1.2:1。

[0013] 进一步地,所述步骤a中,MOH/M₂CO₃与化合物I的摩尔比为1-1.5:1。

[0014] 进一步地,所述步骤a中,反应温度为0-5℃,反应时间为2-10小时。

[0015] 进一步地,所述步骤b中,化合物III与化合物II的摩尔比为1-1.3:1;所述碱催化剂与化合物II的摩尔比为1-3:1;所述缩合剂与化合物II的摩尔比为1-2:1。

[0016] 进一步地,所述步骤b中,碱催化剂选自碳酸钠、碳酸钾、氢氧化钙、三乙胺、吡啶中的一种或多种。

[0017] 进一步地,所述步骤b中,缩合剂选自CDI、HBTU、HOBT、DBU中的一种或多种,其中,CDI为N,N'-羰基二咪唑,HBTU为O-苯并三氮唑-四甲基脒六氟磷酸酯,HOBT为1-羟基苯并三唑,DBU为1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯。

[0018] 进一步地,所述步骤b中,缩合反应的温度为-10-30℃,反应时间为0.5-12h。

[0019] 进一步地,所述步骤a或/和步骤b中,反应溶剂为己烷、环己烷、N,N-二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯仿、1,4-二氧六环、乙醚、四氢呋喃、乙腈中的一种或多种。

[0020] 进一步地,所述反应溶剂与化合物I或化合物II的重量比为2-8:1。

[0021] 本发明相比现有技术具有以下优点:本发明提供了一种环磺酮的制备方法,该方法以三氟乙醇钠作为反应物,克服了三氟乙醇与叔丁醇钾制备关键中间体2-氯-3-三氟乙氧甲基-4-甲磺基苯甲酸收率低、成本高的缺点,同时也克服了羧基酰氯化成酯后重排法中需要剧毒催化剂丙酮氰醇的缺点,具有反应收率高、成本低、易操作、污染少、安全环保等优点,适合大规模工业化生产。

具体实施方式

[0022] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。

[0023] 实施例1

[0024] 本实施例提供一种环磺酮的制备方法,包括以下步骤:

[0025] 步骤a:取1.1mol(134.2g)三氟乙醇钠,1.2mol(48g)氢氧化钠,1.0mol(318g)2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯(化合物I),1000mL N,N-二甲基甲酰胺加入到反应器中,然后30℃保温5小时后,将反应液中的N,N-二甲基甲酰胺减压蒸除后,将残液加入300mL水中,用35%的盐酸调pH至弱酸性,冷却结晶,过滤,水洗,干燥得化合物II,称重得314.8g,收率91%,其中,N,N-二甲基甲酰胺作为反应溶剂,还可以用己烷、环己烷、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯仿、1,4-二氧六环、乙醚、四氢呋喃、乙腈中的一种或多种代替。

[0026] 步骤b:取1mol上述反应所得的化合物II,溶解在1000mL的1,2-二氯乙烷中,然后在5-10℃温度条件下,半小时内加入含1.2mol(117.6g)1,3-环己二酮(化合物III)和1.2mol(194.6g)缩合剂CDI以及1.2mol(121.2g)三乙胺,再在5-10℃温度条件下搅拌反应8小时,然后经过水洗、减压浓缩、加甲醇打浆、过滤、干燥得到成品环磺酮(化合物IV)366.4g,纯度96.5%,收率86.3%,其中,1,2-二氯乙烷作为反应溶剂,还可以用己烷、环己烷、N,N-二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、氯仿、1,4-二氧六环、乙醚、四氢呋喃、乙腈中的一种或多种代替。

[0027] 实施例2

[0028] 本实施例提供的另一种环磺酮的制备方法,包括以下步骤:

[0029] 步骤a:取1.2mol(146.4g)三氟乙醇钠,1.2mol(67.2g)氢氧化钾,1.0mol(318g)2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯(化合物I),1000mL N,N-二甲基甲酰胺加入到反应器中,然后0℃下反应10小时后,将反应液中的N,N-二甲基甲酰胺减压蒸除后,将残液加入300mL水中,用35%的盐酸调pH至弱酸性,冷却结晶,过滤,水洗,干燥得化合物II,称重得321.7g,收率93%。

[0030] 步骤b:取1mol上述反应所得的化合物II,溶解在1000mL的二氯甲烷中,然后在8-15℃温度条件下,半小时内加入含1.3mol(145.6g)1,3-环己二酮(化合物III)和2mol(758g)缩合剂HBTU及2mol(212g)碳酸钠,再在8-15℃温度条件下搅拌反应9小时,然后水洗、减压浓缩、加甲醇打浆、过滤、干燥得到成品环磺酮(化合物IV)362.5g,纯度95.8%,收率86%。

[0031] 实施例3

[0032] 本实施例提供的另一种环磺酮的制备方法,包括以下步骤:

[0033] 步骤a:取1.1mol(134.2g)三氟乙醇钠,1.2mol(129.6g)碳酸钠,1.0mol(318g)2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯(化合物I),1000mL N,N-二甲基甲酰胺加入到反应器中,然后50℃保温2小时后,将反应液中的N,N-二甲基甲酰胺减压蒸除后,将残液加入300mL水中,用35%的盐酸调pH至弱酸性,冷却结晶,过滤,水洗,干燥得化合物II,称重得311.4g,收率90%。

[0034] 步骤b:取1mol上述反应所得的化合物II,溶解在1000mL的二氯乙烷中,然后在15-20℃温度条件下,半小时内加入含1.5mol(147g)1,3-环己二酮(化合物III)和3mol(405g)缩合剂HOBt及3mol(222g)氢氧化钙,再在15-20℃温度条件下搅拌反应8小时,然后水洗、减压浓缩加甲、醇打浆、过滤、干燥得到成品环磺酮(化合物IV)375.4g,纯度97.5%,收率87.5%。

[0035] 实施例4

[0036] 本实施例提供的另一种环磺酮的制备方法,包括以下步骤:

[0037] 步骤a:取1.1mol(134.2g)三氟乙醇钠,1.2mol(166.8g)碳酸钾,1.0mol(318g)2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯(化合物I),1000mL N,N-二甲基甲酰胺加入到反应器中,然后30℃保温5小时后,将反应液中的N,N-二甲基甲酰胺减压蒸除后,将残液加入300mL水中,用35%的盐酸调pH至弱酸性,冷却结晶,过滤,水洗,干燥得化合物II,称重得321.7g,收率93%。

[0038] 步骤b:取1mol上述反应所得的化合物II,溶解在1000mL的环己烷中,然后在-10-8℃温度条件下,半小时内加入含1mol(98g)1,3-环己二酮(化合物III)和1mol(152g)缩合剂DBU以及1mol(152g)吡啶,再在-10-8℃温度条件下搅拌反应24小时,然后经过水洗、减压浓缩、加甲醇打浆、过滤、干燥得到成品环磺酮(化合物IV)332.9g,纯度94.6%,收率80.1%。

[0039] 实施例5

[0040] 本实施例提供的另一种环磺酮的制备方法,包括以下步骤:

[0041] 步骤a:取1.1mol(134.2g)三氟乙醇钠,1.2mol(28.8g)氢氧化锂,1.0mol(318g)2-氯-3-溴甲基-4-甲磺基苯甲酸甲酯(化合物I),1000mL N,N-二甲基甲酰胺加入到反应器

中,然后30℃保温5小时后,将反应液中的N,N-二甲基甲酰胺减压蒸除后,将残液加入300mL水中,用35%的盐酸调pH至弱酸性,冷却结晶,过滤,水洗,干燥得化合物II,称重得318.3g,收率92%。

[0042] 步骤b:取1mol上述反应所得的化合物II,溶解在1000mL的环己烷中,然后在20-30℃温度条件下,半小时内加入含1.1mol(106.7g)1,3-环己二酮(化合物III)和1.8mol(291.6g)缩合剂CDI以及5mol(690g)碳酸钾,再在20-30℃温度条件下搅拌反应15小时,然后经过水洗、减压浓缩、加甲醇打浆、过滤、干燥得到成品环磺酮(化合物IV)355.5g,纯度96.3%,收率83.9%。

[0043] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。